

课时6-大数据挖掘

实验任务书：亚马逊制冰机评论数据的维度重构与标签设计

01 实验背景：面对“无序”的挑战

作为大数据分析师，你面对的是 10,000+ 条原始文本。这些文本包含了用户的真实情绪、产品缺陷、使用场景和物流抱怨。

- **核心矛盾：** 原始文本无法直接计算。
 - **解决路径：** 通过“标签化（Tagging）”将非结构化文本转化为可统计的结构化数据。
 - **今日任务：** 独立设计一套标签体系，并说服其他人你的设计是更具商业价值的。
-

02 实验流程图

1. **自主设计期（预准备）：** 观察数据，独立设计标签。
 2. **附议辩论期：** 汇报方案，接受质疑，辩论标签的优劣。
 3. **共识整合期：** 修正体系，产出最终标签词典。
-

03 第一阶段：自主探索任务（维度设计）

请在不受任何框架约束的情况下，观察分配给你的数据样本，完成以下任务：

任务要求：

- **提取特征：** 哪些词出现的频率最高？这些词背后反映了什么共性问题？
- **自创维度：** 你会把评论分成几大类？（如：硬件质量、情感强度、使用环境等）。
- **命名标签：** 为每一类定义具体的标签名称（例如： `Noise_Loud` , `Ice_Soft` , `Gift_Recipient` ）。

思考辅助（不作为限制）：

- 如果你是工程师，你最想看到什么标签？
 - 如果你是营销人员，你最想看到什么标签？
 - 哪些评论是“噪声”？你该如何打标以便将其剔除？
-

04 第二阶段：线上附议与辩论（核心环节）

各组轮流展示自己的标签方案，全班进行实时评议。

辩论焦点：哪些标签是“好”的？

- 粒度平衡：** 标签是否太粗（如只分“好/坏”）导致没有分析价值？是否太细（如每个零件一个标）导致无法统计？
- 逻辑覆盖：** 你的标签体系能否覆盖 90% 以上的评论内容？
- 商业价值：** 看到这个标签，老板能否直接做出业务决策？

典型争议点（预设辩题）：

- 观点 A：** 我们应该把“噪音”细分为“风扇声”和“压缩机声”。
- 观点 B：** 没必要，用户根本分不清，统一打标为“噪音”即可。
- 辩论引导：** 这种细分对后续的产品研发是否有决定性意义？

05 标签质量评价标准（辩论参考建议）

在辩论过程中，请参考以下准则评价一个标签系统的优劣：

维度	优（Good）	劣（Bad）
互斥性	标签定义清晰，一条评论对应一个主要标签	标签含义重叠，让人犹豫打哪个标
行动力	标签指向明确。 如：Water_Leak 指向维修	标签含义模糊。 如：Not_Good
覆盖率	能够有效分类绝大多数样本	导致大量评论被归类为“其他”
可复用	换一个人打标，结论基本一致	极度依赖个人主观判断

06 第三阶段：整合思路与洞察输出

在辩论结束后，各组需根据意见修正自己的设计，并完成以下输出：

汇报内容：

- 最终版标签词典：** 展示你们认为最科学的维度和关键词匹配规则。

2. 数据发现： 基于这套标签，你们发现制冰机最致命的缺陷是什么？
3. 反直觉洞察： 在自主探索过程中，有没有发现哪些出乎意料的用户行为？（例如：用户买制冰机不是为了喝冷饮，而是为了给损伤部位冰敷）。

07 实验总结：大数据的本质

大数据分析的第一步不是写代码，而是定义规则。

- 自主探索是为了发现数据中的潜在模式。
- 附议辩论是为了消除主观偏差，建立可工程化的标准。
- 标签化是将人类的商业洞察注入机器计算的过程。

As in	Tit le	Engli sh Title	Cont e nt	Engli sh Cont e nt	Ver if ied Purch ase	Mbdel	Rat in g	Hel pf ul
B0BXXKFJK	As good as this approach	I bought this counter	to	Y		Color: Black	4	292
B0BL7YVZW	Perfect Ice Maker - Anc	We moved to a new ho	Y			Size: 26LBS,	5	212
B0BWHZJHI	Density of ice not like y	Overall I think the prod	Y			Size:26LbsC	4	187
B0BV9Z8ZF	Almost a year running	It makes ice, it is easy t	Y				4	155
B0964BF4N	DO NOT BUY. Go get the	 =====	 	Y		Style: Opal	1	153
B0BV9Z8ZF	Nice little machine	I purchased this unit se	Y				4	151
B0BWHZJHI	A few annoyances	Not a bad ice maker. Th	Y			Style: ICE M	4	130
B07JBWP2	85 y/o Grandparents Ap	I purchased this for my	Y			Color:STAIN	5	118
B0BY2M8LS	Makes ice	Great personal ice mak	Y			Color:Dark	5	110
B07JBWP2	Nice little ice maker - n	Some friends purchase	Y			Colour Nan	1	109
B08ZYJ8CR	The Wife Approves...	Followed the rules, cle	Y			Colour Nan	5	107
B0BWHZJHI	Makes 1 inch cylinders	I couldn't decide whet	Y			Color:Black	4	101
B0C32SGKM	Countertop powerhouse	I was growing tired of r	Y			Color: Black	5	100
B0BWHZJHI	Works fine	Bought this to replace	Y			Style: ICE M	5	95
B0BL7DCJBI	My Observations	Just wanted to pass alo	Y			Size: 26LBS,	4	92
B07R56HW	Mostly good, but sprun	I bought this machine	Y			Color: Stee	4	90
B0D2N68J8	Loud for 15 seconds / A	I've had three ice mach	Y			Color: Stee	5	84
B0B6BXVYV	Not bad, but not great	Been using this for a co	Y			Color:Black	4	82
B0BL7DCJBI	Works well, just a little	I put it in my office and	Y			Size: 26LBS,	5	82
B0BL7BNGP	Ice Maker Treat	This is so much better t	Y			尺寸: 26LBS	5	81
B0964BF4N	It is extremely loud.	The media could not be	Y				3	80
B0CCRNQX	Really does what it say	This ice maker really w	Y			Size: 26LBS,	5	75
B0C9SWH3I	This company has outst	I purchased this ice ma	Y			Color:Black	5	74
B0BWHZJHI	Love my icemaker!	I recently purchased a	Y			Style: ICE M	5	72
B0BWHZJHI	Convenient for small ic	Overall, I'm happy with	Y			Style: ICE M	4	71

B0CD2C8M4	Compact yet powerfu	★★★★★I am thrilled to le	Y	Color:Black	5	69
B0BWHZJH	Actually really great	I feel like a lot of peopl	Y	Style:ICE M	5	67
B0BL7DCJB	So handy!	I LOVE this. You add	Y	Size: 26LBS,	5	67
B0C1SFYJ84	Works Very Well!	Very easy to use! It ma	Y	Size: 26LBS,	5	64
B0BXXKFJK	Works great but the ice	I had really high hopes	Y	Color: Black	4	60
B0964BF4N	Great Ice BUT the Noise	I love the ice. Machine	Y	Style:Opal :	4	59
B0BL7YVZW	So happy to have this d	I happen to have a refri	Y	Size: 26LBS,	5	59
B09649DDT	Great machine, horrible	UPDATE: I got the third	Y	Style: Opal	1	58
B09649DDT	Serious health concern	I've reported to the ma	Y	Style: Opal	1	57
B09649DDT	Nice product	I have been using the C	Y		5	57
B0B7BZG82	It really does make the	Love this thing!! I've b	Y	Style:Nuggi	5	56
B0964BF4N	Very fancy and good.	UPDATE 12/17/2024 	Y	Style: Opal	5	55
B09649DDT	Very nice ice Maker, M	Set up is easy. Ice make	Y		5	53
B0BL7DCJB	Compact and functiona	Size works well on cou	Y	Size: 26LBS,	5	53
B07JBWP2	It would be great	Update: I've had it for a	Y	Color: STAI	3	51
B0CD2C8M4	Soft Ice Nuggets Perfec	So happy with this ice r	Y	Color:Black	5	51
B09649DDT	Great ice, requires a GF	Nice looking unit, make	Y		2	51

x 亚马逊制冰机评论原始数据.xlsx